
V2 기준 AWS 시스템 아키텍처

로브 서비스 V2 배포·운영 아키텍처

조라에몽의 만능 도구들

로브 기획팀

멘토 최민수

2026-06-29

Contents

1. 요약	2
2. 전체 구성도	3
3. 현재 확인된 AWS 리소스	4
3.1 리전과 스택	4
3.2 Frontend/CDN	5
3.3 API/Application	5
3.4 Data Stack and Network	6
3.5 V2 Domain Data	7
3.6 Operational DynamoDB Tables	7
3.7 AI/RAG and Data Pipeline	8
4. 주요 흐름	9
4.1 사용자 요청 흐름	9
4.2 소도시/지도 조회 흐름	10
4.3 추천/RAG V2 흐름	11
4.4 V2 데이터 적재 흐름	12
4.5 이미지 제공 흐름	13
5. V2 전환 체크리스트	14
6. 기존 설계 문서와의 차이	15
7. 운영상 주의	16
8. 검증에 사용한 조회	17
9. 변경 이력	18

1. 요약

이 문서는 Lowv 개발 AWS 환경을 V2 도메인 데이터 기준으로 정리한 시스템 아키텍처 문서다.

V2 기준은 TourKoreaDomainDataV2와 lovv-vector-dev / kr-tour-domain-v2를 향후 추천/RAG 도메인 데이터의 기준선으로 둔다는 뜻이다.

단, 2026-06-29 조회 기준 TourKoreaDomainDataV2는 생성되어 있고 KR pipeline Lambda 환경도 V2 테이블과 V2 vector index를 바라보지만, DynamoDB item count는 0이다.

따라서 V2는 문서와 파이프라인 기준선으로 작성하되, 실제 사용자 응답 경로의 cutover는 V2 적재, 인덱싱, API smoke test가 끝난 뒤 진행해야 한다.

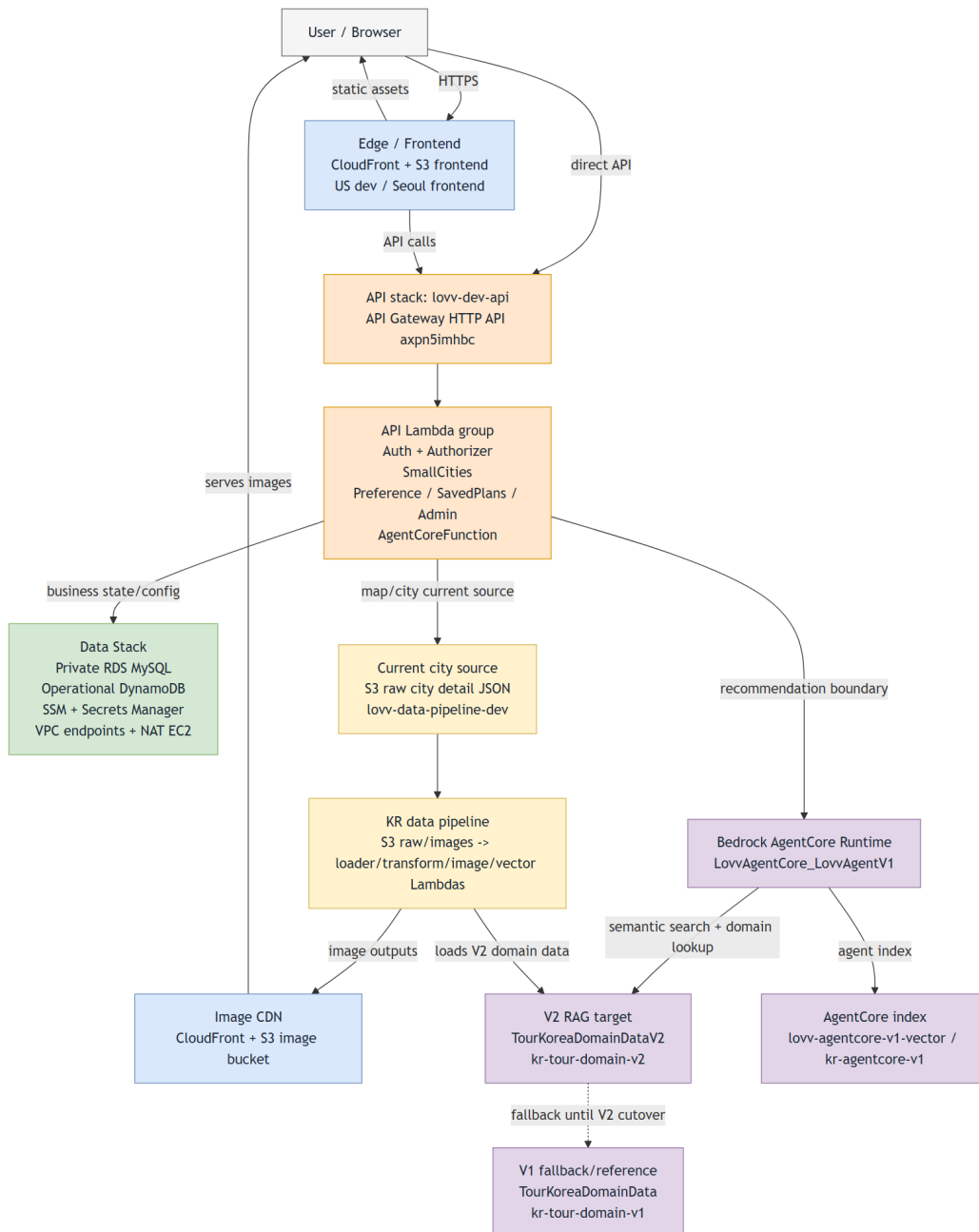
기존 TourKoreaDomainData와 kr-tour-domain-v1은 cutover 전 fallback/reference로 유지한다.

현재 Lowv 개발 AWS 환경은 us-east-1을 주 리전으로 사용한다.

API Gateway, Lambda, Cognito, RDS, DynamoDB, S3 Vectors, VPC 리소스는 대부분 us-east-1에 있으며, ap-northeast-2는 Seoul frontend S3/CloudFront 원본과 AgentCore runtime 보조 버킷 흔적 중심으로 확인된다.

영역	V2 기준 구조
Frontend/CDN	S3 정적 웹 자산 + CloudFront frontend 2개, 이미지 전용 CloudFront 1개
API/Application	API Gateway HTTP API lovv-dev-api -> Python 3.12 Lambda 기능군
Data Stack	CloudFormation stack lovv-dev-data-stack이 VPC, private RDS, DynamoDB, S3 image bucket, VPC endpoint, NAT instance를 소유
V2 Domain/RAG	TourKoreaDomainDataV2, kr-tour-domain-v2, Bedrock AgentCore Runtime, KR pipeline Lambda
V1 Fallback	TourKoreaDomainData, kr-tour-domain-v1은 V2 cutover 전 검증/대체 경로로 유지

2. 전체 구성도



V2 기준 시스템 아키텍처: AgentCore Runtime, TourKoreaDomainDataV2, kr-tour-domain-v2, V1 fallback과 현재 SmallCities S3 raw source를 분리해 표시한다.

3. 현재 확인된 AWS 리소스

3.1 리전과 스택

리전	확인된 상태	
us-east-1	API, Data Stack, AgentCore Runtime, RDS, DynamoDB, Lambda, S3 Vectors의 주 리전	
ap-northeast-2	lovv-frontend-dev-seoul-925273580929, bedrock-agentcore-runtime-925273580929-ap-northeast-2-5u7av7fyw 버킷 확인. CloudFormation/Lambda/DynamoDB/RDS 활성 목록은 비어 있음	

Stack	상태	역할
lovv-dev-api	UPDATE_COMPLETE	HTTP API, Cognito, API Lambda 기능군. 2026-06-29 업데이트 확인
lovv-dev-data-stack	UPDATE_COMPLETE	VPC, RDS, DynamoDB, S3 image bucket, CloudFront image CDN, VPC endpoint, NAT instance
AgentCore-LovvAgentCore-v1	UPDATE_COMPLETE	Bedrock AgentCore Runtime Lovv AgentV1
AgentCore-MultiturnPlayground-v1	UPDATE_COMPLETE	AgentCore 실험/플레이그라운드 계열
AgentCore-myagent-default	UPDATE_COMPLETE	AgentCore 기본 실험 계열
CDKToolkit	CREATE_COMPLETE	CDK bootstrap
aws-sam-cli-managed-default	CREATE_COMPLETE	SAM CLI managed bucket

3.2 Frontend/CDN

리소스	값	역할
CloudFront	d3nuef0zacpyj.cloudfront.net	lovv-frontend-dev 원본의 dev frontend 배포
CloudFront	dkyiemfaw3g04.cloudfront.net	lovv-frontend-dev-seoul-925273580929 원본의 Seoul frontend 배포
CloudFront	det7vj7wxfmim.cloudfront.net	lovv-image-dev-925273580929 이미지 버킷 read-only CDN
S3	lovv-frontend-dev	정적 프론트엔드 자산, us-east-1
S3	lovv-frontend-dev-seoul-925273580929	정적 프론트엔드 자산, ap-northeast-2
S3	lovv-image-dev-925273580929	이미지 저장 버킷, us-east-1

3.3 API/Application

리소스	값
API Gateway	HTTP API lov-dev-api, id axpn5imhbc
API URL	https://axpn5imhbc.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
Cognito Hosted UI	https://lov-dev-auth-925273580929.auth.us-east-1.amazoncognito.com
Cognito User Pool	lov-dev-auth-users, id us-east-1_ynarAQBR2
Cognito IdP	Google, Kakao

Lambda	런타임	주요 역할
lovv-dev-api-AuthFunction-*	Python 3.12	Google/Kakao login, Cognito bridge session, logout, profile
lovv-dev-api-AuthAuthorizerFunction-*	Python 3.12	Custom API authorizer
lovv-dev-api-SmallCitiesFunction-*	Python 3.12	map markers, city list/detail, city places. 현재 S3 raw city detail JSON을 읽는 경로로 확인됨
lovv-dev-api-PreferenceFunction-*	Python 3.12	user preferences
lovv-dev-api-SavedPlansFunction-*	Python 3.12	saved itineraries, public itinerary, reactions, share
lovv-dev-api-AdminFunction-*	Python 3.12	admin data proposals, notices, monthly destinations, metrics, policies
lovv-dev-api-AgentCoreFunction-*	Python 3.12	POST /api/v1/recommendations, Bedrock AgentCore Runtime 호출 경계

3.4 Data Stack and Network

리소스	값	상태/의미
VPC	vpc-0ccb7e4be7b11b9fb	개발용 VPC
Private subnets	subnet-0e04f80cfb58e0f35, subnet-0b3d1d99edd282504	RDS/VPC endpoint 영역
Public subnet	subnet-0db1616e7e5db8baf	NAT instance 영역
NAT instance	i-0c6dad9690abd0101, t4g.nano, running	private subnet outbound/운영 접근 보조
RDS	lovv-dev-mysql, MySQL 8.0.45, db.t4g.micro, DB lovdev	PubliclyAccessible=false, StorageEncrypted=true, DeletionProtection=true
VPC endpoints	S3 Gateway, DynamoDB Gateway, SSM Interface, Secrets Manager Interface	private subnet AWS service 접근
RDS secret	Secrets Manager ARN이 SSM에 등록됨	실제 secret 값은 문서화 금지

3.5 V2 Domain Data

리소스	상태/용도
TourKoreaDomainDataV2	ACTIVE, V2 도메인 데이터 cutover target. 2026-06-29 조회 기준 item count 0
V2 GSI	CityDomainIndex, FestivalMonthIndex, ProvinceDomainIndex, EntityTypeDomain Index
lovv-vector-dev / kr-tour-domain-v2	V2 KR 도메인 추천 검색 인덱스. 2026-06-29 생성 확인
TourKoreaDomainData	ACTIVE, 8,022 items. V2 cutover 전 fallback/ reference
lovv-vector-dev / kr-tour-domain-v1	V1 KR 도메인 검색 인덱스. V2 cutover 전 fallback/reference
lovv-agentcore-v1-vector / kr-agentcore-v1	AgentCore V1 검색 인덱스. 도메인 V2 전환과 별도로 유지

3.6 Operational DynamoDB Tables

테이블	상태/용도
lovv_dev_auth_sessions	session/refresh token hash lookup, TTL 세션 계열
lovv_dev_agent_runs	agent run/request/recommendation trace lookup
lovv_dev_api_logs	API 로그
lovv_dev_async_jobs	비동기 작업 상태
lovv_dev_user_event_logs	사용자 이벤트 로그
lovv_dev_content_documents	콘텐츠 문서 조회 모델
lovv_dev_visitor_statistics	방문/관광 통계
lovv_dev_festival_verify_cache	축제 날짜 검증 캐시
lovv_dev_admin_authz_cache	관리자 권한 캐시

3.7 AI/RAG and Data Pipeline

리소스	값	역할
Bedrock AgentCore Runtime	LovvAgentCore_LovvAgentV1-PumZy EGRsT	LovvAgentV1 runtime
Recommendation Lambda	lovv-dev-api-AgentCoreFunction-*	API Gateway와 Bedrock AgentCore Runtime 사이의 호출 경계
V2 S3 vector bucket/index	lovv-vector-dev / kr-tour-domain-v2	V2 KR 도메인 추천 검색 target
AgentCore vector bucket/index	lovv-agentcore-v1-vector / kr-agentcore-v1	AgentCore V1 검색 인덱스
S3	lovv-data-pipeline-dev-925273580929	데이터 파이프라인 raw/processed 계열
S3	lovv-pipeline-images-dev-925273580929	파이프라인 이미지 산출물
Lambda	kr-raw-ingest, kr-pipeline-loader, kr-pipeline-transform, kr-pipeline-image, kr-pipeline-vector	KR 수집/전처리/이미지/벡터 적재

4. 주요 흐름

4.1 사용자 요청 흐름

- 사용자는 CloudFront frontend 또는 직접 API Gateway HTTP API에 접근한다.
- 공개 지도/도시/추천 조회는 AuthorizationType=NONE인 route를 통해 해당 Lambda로 전달된다.
- 사용자 저장 일정, 선호, 관리자 기능은 Custom Authorizer 또는 Cognito JWT Authorizer를 거친다.
- Lambda는 SSM Parameter Store에서 리소스 식별자를 참조하고, RDS/DynamoDB/S3/CloudFront/Secrets Manager와 연결한다.

4.2 소도시/지도 조회 흐름

- API Gateway의 map/city 계열 route는 SmallCitiesFunction으로 전달된다.
- 현재 함수 설명과 환경 기준으로 SmallCitiesFunction은 lovv-data-pipeline-dev-925273580929의 raw/KR/details/20260609/ S3 raw city detail JSON을 읽는다.
- 따라서 현재 문서에서는 SmallCitiesFunction -> TourKoreaDomainDataV2를 직접 화살표로 그리지 않는다.
- 지도/도시 API까지 V2 도메인 테이블로 전환하려면 API 코드와 Lambda 환경 변수 변경, 응답 스키마 smoke test를 별도 cutover 작업으로 수행한다.

4.3 추천/RAG V2 흐름

- POST /api/v1/recommendations는 AgentCoreFunction으로 라우팅된다.
- AgentCoreFunction은 추천 실행 경계로 동작하며 Bedrock AgentCore Runtime을 호출한다.
- V2 기준 RAG target은 TourKoreaDomainDataV2와 lovvector-dev / kr-tour-domain-v2다.
- TourKoreaDomainDataV2 item count가 0인 상태에서는 V2 기반 추천 품질 검증이 불가능하므로, V2 적재 완료 전까지 V1 fallback/reference를 유지한다.
- 설계 문서상 Neptune은 현재 직접 도입하지 않으며, 관계 탐색은 Lambda/DynamoDB/S3 vector 조합으로 처리하는 방향이다.

4.4 V2 데이터 적재 흐름

- 수집 원본과 이미지 산출물은 S3 pipeline bucket에 적재된다.
- KR pipeline Lambda가 raw ingest, loader, transform, image, vector 단계를 수행한다.
- 2026-06-29 기준 kr-pipeline-loader, kr-pipeline-transform, kr-pipeline-vector는 V2 테이블 또는 V2 vector index를 바라보는 구성으로 확인된다.
- 정규화 결과는 TourKoreaDomainDataV2에 적재되어야 하며, 검색용 파생물은 kr-tour-domain-v2에 구성되어야 한다.
- 적재 완료 후 V1/V2 item count, 샘플 entity 조회, vector 검색 smoke test, 추천 API smoke test를 통과해야 cutover 완료로 본다.

4.5 이미지 제공 흐름

- 원본/서비스 이미지는 `lovv-image-dev-925273580929`에 저장된다.
- Data Stack은 image CDN domain/base URL을 SSM `/lovv/dev/cloudfront/*`에 공개한다.
- 이미지 CDN `det7vj7wxfmim.cloudfront.net`은 존재하지만, `SmallCitiesFunction`의 현재 이미지 CDN 사용 여부는 코드/환경 기준으로 별도 확인이 필요하다.

5. V2 전환 체크리스트

단계	확인 항목	완료 기준
V2 테이블 적재	TourKoreaDomainDataV2 item count 및 샘플 entity 조회	V1 대비 필요한 도메인 범위가 누락 없이 적재됨
V2 vector 생성	lovv-vector-dev / kr-tour-domain-v2 검색 smoke test	주요 도시/축제/콘텐츠 질의가 정상 응답
추천 경로 검증	POST /api/v1/recommendations smoke test	AgentCore Runtime이 V2 검색 결과를 기반으로 추천 응답 생성
지도/도시 API 전환 여부 결정	SmallCitiesFunction을 S3 raw detail 유지 또는 V2 조회로 변경할지 결정	API 응답 스키마와 프론트엔드 화면 회귀 없음
fallback 유지	TourKoreaDomainData, kr-tour-domain-v1 유지 기간 정의	V2 장애 시 rollback 기준과 owner 명확화
관측성 보강	CloudWatch alarm, Lambda tracing, runbook	핵심 API/Lambda/DDB/vector 실패 신호가 알림으로 연결

6. 기존 설계 문서와의 차이

항목	기존 문서 기준	V2 기준 live AWS 해석
Lambda 분리	Auth-Function, Map-Function, AgentCore-Function 중심 3분리	실제 API stack은 Auth, Auth Authorizer, SmallCities, Preference, SavedPlans, Admin, AgentCore로 더 세분화됨
Map Lambda 명칭	Map-Function	실제 함수는 SmallCitiesFunction이 지도/소도시 route를 담당
SmallCities 데이터 원천	도메인 DynamoDB처럼 해석될 수 있음	현재는 S3 raw city detail JSON을 읽는 경로로 문서화해야 함
추천/RAG 데이터	TourKoreaDomainData, kr-tour-domain-v1	V2 기준 target은 TourKoreaDomainDataV2, kr-tour-domain-v2; 단 V2 적재 완료 전까지 V1 fallback 유지
추천 Lambda 역할	Lambda가 vector/DDB를 직접 참조하는 것으로 보일 수 있음	AgentCoreFunction은 API와 Bedrock AgentCore Runtime 사이의 호출 경계로 표현하고, vector/DDB는 Agent/RAG target으로 분리
Data Stack	SAM과 별도 Data Stack	lovv-dev-data-stack으로 실제 분리 생성됨
RDS 접근	private RDS, SSM/NAT 기반 운영 접근	PubliclyAccessible=false, NAT EC2와 VPC endpoint 확인
Graph DB	Neptune 직접 도입 보류	Neptune 리소스 미확인, S3 vector + DynamoDB + Lambda 방향과 일치
관측성	CloudWatch/X-Ray/OTel 기준	CloudWatch alarm은 조회 시점 기준 0개. Lambda tracing은 PassThrough 중심이므로 보강 필요

7. 운영상 주의

- 이 문서는 2026-06-29 조회 시점의 snapshot이다. 배포가 진행되면 CloudFormation stack resource와 API route가 바뀔 수 있다.
- V2 기준 작성은 V2 cutover 완료를 뜻하지 않는다. TourKoreaDomainDataV2 적재와 kr-tour-domain-v2 검색 검증이 끝나야 실제 운영 기준으로 전환할 수 있다.
- SecureString/Secrets Manager 값과 Lambda 환경 변수의 실제 secret 값은 문서화하지 않는다. 문서에는 값이 아니라 관리 방식만 기록한다.
- 현재 AWS identity는 root ARN으로 조회되었다. 실제 변경/배포 작업은 least-privilege IAM 또는 SSO 권한으로 수행하는 것이 맞다.
- ap-northeast-2에는 frontend/CDN 흔적이 있으므로, 장애 대응 문서에서는 frontend 리전과 API/Data 리전이 다르다는 점을 명시해야 한다.

8. 검증에 사용한 조회

bash

```
aws sts get-caller-identity
aws s3api list-buckets
aws cloudformation list-stacks --region us-east-1
aws cloudformation describe-stack-resources --region us-east-1 --stack-name lovv-dev-api
aws cloudformation describe-stack-resources --region us-east-1 --stack-name lovv-dev-data-stack
aws cloudformation describe-stack-resources --region us-east-1 --stack-name AgentCore-LovvAgentCore-v1
aws apigatewayv2 get-apis --region us-east-1
aws apigatewayv2 get-routes --region us-east-1 --api-id axpn5imhbc
aws lambda list-functions --region us-east-1
aws dynamodb list-tables --region us-east-1
aws dynamodb describe-table --region us-east-1 --table-name TourKoreaDomainData
aws dynamodb describe-table --region us-east-1 --table-name TourKoreaDomainDataV2
aws rds describe-db-instances --region us-east-1
aws ec2 describe-vpc-endpoints --region us-east-1
aws s3vectors list-vector-buckets --region us-east-1
aws s3vectors list-indexes --region us-east-1 --vector-bucket-name lovv-vector-dev
aws cloudfront list-distributions
```

9. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.2	2026-06-29	Codex	V2 기준 아키텍처로 재작성. TourKoreaDomainData V2, kr-tour-domain-v2, SmallCities S3 raw source, AgentCore runtime boundary, V1 fallback/cutover 조건 반영
v0.1	2026-06-28	Codex	현재 AWS 시스템 구성 snapshot 최초 정리